

## **Redes de Información - TP Especial**

2do. Cuatrimestre 2025

### **Objetivo**

El objetivo del TP Especial es que cada grupo implemente un componente específico de la arquitectura de una aplicación y muestre su funcionamiento frente al resto de los alumnos y docentes junto con una exposición oral del tema tratado.

### **Puntos a desarrollar**

Cada grupo deberá implementar, demostrar y explicar, sin excepción, cada uno de los puntos que se especifican a continuación dentro del tema que haya elegido o le haya sido designado por la cátedra como mínimo para la aprobación del TP.

### **Aplicación**

La aplicación es un sitio de comercio en línea llamado The Store compuesta por una serie de microservicios. El código fuente y la documentación se encuentran publicados en el Campus. Se incluye un script para desplegar la aplicación localmente en un clúster de Kubernetes, lo cual sirve para demostrar su despliegue y puede ser utilizado para el desarrollo del TP.

### **Temas**

Cada grupo deberá implementar solo uno de los siguientes módulos de la arquitectura. Existe la posibilidad de presentar una idea nueva de tema a la cátedra de la materia que deberá ser aprobada para su realización.

La asignación de Temas por grupo sigue la siguiente dinámica. Primero, se va a recibir un comunicado de Campus pidiendo que creen los Grupos en la herramienta Campus. Son grupos de 3 personas. Ahí se va a asignar un número de Grupo.

Luego, se compartirá una planilla donde cada Grupo va a seleccionar su Tema preferido y su Tema alternativo. Va a ser la opción A y la Opción B. No se va a permitir que más de dos grupos elijan el mismo tema ya que necesitamos variedad, en caso de conflicto, la cátedra va a asignar con su propio criterio el tema.

Para el **Martes 02 de Septiembre** debemos tener los grupos armados y los temas asignados.

A continuación el listado de Temas:

- **Tema 1 - Gestión de Infraestructura por Código:** Terraform, Pulumi

- **Tema 2 - Monitoreo de Servicios e Infraestructura:** Grafana (Grafana Server, Prometheus, Loki, Tempo) o Zabbix (Server, Agent, Proxy)
- **Tema 3 - Acceso Remoto Seguro:** OpenVPN Community Edition, EasyRSA, OpenVPN-GUI
- **Tema 4 - Gestión Centralizada de Logs:** Elasticsearch, Logstash, Kibana, Beats, OpenDistro for Elasticsearch
- **Tema 5 - Gestión del Clúster de Kubernetes:** Ansible Core, AWX, Ansible-lint, Molecule, Mazer
- **Tema 6 - CI/CD para el Despliegue y Gestión de los Servicios:** Jenkins, CodePipeline, GitHub Actions o similar, Helm
- **Tema 7 - Service Mesh & API Gateway:** Kuma, Kong (versión Community)

### *Consideraciones especiales*

- El tipo de diseño y la forma de implementación serán discutidos entre el grupo y la cátedra durante las clases de laboratorio o teóricas, dejando la posibilidad de modificar este enunciado escrito, previo acuerdo entre el docente y los integrantes del grupo.
- Para la evaluación se tendrá en cuenta no sólo la implementación sino también la exposición oral, el documento de pre-entrega y documento final y la implementación del documento estilo “how-to”.
- Todos los integrantes del grupo deben estar presentes en la presentación y ser oradores.
- Todos los integrantes deberán ser capaces de responder las preguntas que la cátedra puede hacer durante la presentación.
- Cualquier aclaración oral a cargo de la cátedra con respecto al enunciado del TPE tiene la misma validez que el enunciado escrito.
- La calificación del TPE puede ser diferente para cada miembro del equipo. La cátedra evaluará el nivel de participación individual, pudiendo asignar una nota menor o incluso desaprobado a aquellos estudiantes cuya contribución haya sido insuficiente o nula.
- En cuanto a la temática del trabajo, los estudiantes tienen total libertad para seleccionar el tema que deseen desarrollar. Sin embargo, deben considerar que algunas temáticas podrían implicar costos adicionales para su realización. Los equipos que opten por estos temas asumen la responsabilidad de dichos costos, y

esto no podrá ser utilizado como justificación para resultados incompletos o el incumplimiento de las consignas establecidas.

### ***Pre-entrega***

Los alumnos deberán realizar, en equipos, una pre-entrega del Trabajo Práctico Especial (TPE). Esta consistirá en un documento PDF de no más de 5 páginas que deberá incluir una descripción detallada de la implementación propuesta, junto con una arquitectura o diagrama de referencia. El diagrama deberá especificar con precisión los bloques CIDR, redes IP, sistemas operativos, protocolos y demás detalles técnicos relevantes. La cátedra evaluará esta pre-entrega y notificará a los equipos si es necesario agregar más contenido o realizar modificaciones en la propuesta. En caso de que el contenido sea considerado insuficiente, los equipos tendrán una semana adicional para presentar una versión actualizada del documento. Es importante mencionar que este proceso de revisión y potencial reentrega no tendrá impacto en la calificación final del trabajo.

Este documento de pre-entrega será la base para la evaluación final del trabajo: **los equipos deberán implementar exactamente lo que propusieron en este documento**. Cualquier equipo que no cumpla al 100% con lo especificado en su pre-entrega deberá recuperar el TPE. Por lo tanto, aunque el proceso de revisión y reentrega inicial no afecta la calificación, el cumplimiento estricto de lo propuesto es fundamental para aprobar el trabajo.

### ***Entrega Final***

Como parte del proceso de entrega, una vez que todos los documentos de pre-entrega de los equipos hayan sido validados por la cátedra, se implementará un sistema de integración cruzada entre equipos. Esto significa que cada grupo recibirá el documento de pre-entrega de otro equipo y deberá incorporar esos elementos a su propio trabajo.

Va a ocurrir así un “match” entre dos equipos que deberán colaborar entre ellos. Cuales equipos se van a conectar es algo que vamos a comunicar desde la cátedra una semana luego de la pre-entrega. Estas fechas se comunicarán por Campus.

Para ilustrar este “match”, consideremos un ejemplo: si el equipo ABC desarrolló pipelines de CI/CD y el equipo XYZ implementó un cluster de Kubernetes, el equipo ABC deberá recibir la pre-entrega relacionada con el cluster de Kubernetes y conectar el pipeline para que realice despliegues en dicho cluster.

Es importante aclarar que no es necesario que los equipos establezcan comunicación directa entre sí, ya que aunque la implementación debe existir, no se requiere que esté completamente conectada o en funcionamiento. La cátedra reconoce la complejidad técnica de esta integración y por lo tanto no será un criterio de evaluación. Sin embargo, la propuesta presentada debe ser funcional y mantener coherencia con los fundamentos establecidos en el TPE de cada equipo.

### ***Material a entregar***

Cada grupo deberá subir el siguiente material al Campus en la sección respectiva de su grupo:

- Material de pre-entrega (documento PDF)
- Presentación a utilizar en la exposición (documento PPT)
- Documento explicativo (how-to), publicado en GitHub, de cómo se realiza la implementación.

### ***Fecha de entrega, demostración y exposición oral***

- El plazo máximo de pre-entrega del TPE es el **Miércoles 24 de Septiembre a las 23:59** hs vía Campus ITBA.
- El plazo máximo de entrega del TP es el **Miércoles 5 de Noviembre a las 23:59** **hs** vía Campus ITBA.
- Las presentaciones de los grupos se realizarán los días **Jueves 6 y Martes 11 de Noviembre** en los horarios de la materia y según orden aleatorio obtenido mediante sorteo. Cada presentación debe demorar como máximo 30 minutos. La presentación es on-line y remota.
- Todos los integrantes del grupo deberán estar presentes en la exposición oral. No se tomarán exposiciones a grupos que no estén presentes todos sus integrantes y considerará desaprobado el TPE en la primera instancia. Siendo la próxima instancia el recuperatorio de TPE.